SOCLE SIG INTERCOMMUNAL OPEN SOURCE

# Note d'architecture

QGIS · PostgreSQL/PostGIS · QField · carte web

| | |
|---|---|
| Territoire | Communauté de communes de Sélestat (12 communes) |
| Version | 1.0 · octobre 2026 |
| Auteur | Jaurès DAA-HINGBANON |

*Projet de démonstration réalisé à partir de données ouvertes. Ce document n'engage ni la Ville ni la communauté de communes.*

# Sommaire


- 1. Contexte et objectifs
- 2. Architecture d'ensemble
- 3. Correspondance avec l'environnement ESRI
- 4. La base PostgreSQL/PostGIS
- 5. Intégration des référentiels et contrôle qualité
- 6. Données métier : le patrimoine arboré, du bureau au terrain
- 7. Consultation : projets QGIS et carte web
- 8. Cartographie
- 9. Métadonnées et diffusion
- 10. Exploitation et mise à jour
- 11. Limites


## En bref

| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Territoire | Communauté de communes de Sélestat : 12 communes, 37 498 habitants |
| Base PostGIS | 9 schémas, 37 tables, 21 vues, 84 MB |
| Jeux de données catalogués | 24 fiches ISO 19139 (profil INSPIRE) |
| Parcelles · adresses · bâtiments | 51 132 · 13 401 · 30 272 |
| Arbres inventoriés | 624 en place, 30 essences, 15 remarquables |
| Anomalies relevées par les contrôles | 6 379 sur 8 contrôles automatiques |
| Coût de licence | 0 € : QGIS, PostgreSQL/PostGIS, QField, Python, Leaflet |

# 1. Contexte et objectifs

La Ville de Sélestat et la communauté de communes partagent un service des systèmes d'information, qui pilote la mise en place d'un système d'information géographique commun aux 12 communes : acquisition des données, administration, traitement, analyse et diffusion. Ce projet construit ce socle de bout en bout avec des logiciels libres, à partir des seules données ouvertes, et montre comment chaque mission du poste s'y traduit.

| Mission | Réponse dans le projet |
|---|---|
| Assurer le fonctionnement et le développement du SIG | Base PostGIS structurée par schémas, rôles et droits ; chaîne de traitement rejouable |
| Numériser et intégrer les données | Flux WFS de l'IGN, du GPU et de l'INPN ; modèle métier saisi au bureau et sur le terrain |
| Paramétrer le logiciel de consultation | Projets QGIS par thèmes, formulaires de saisie, carte web avec fiche parcelle |
| Utiliser plusieurs logiciels | QGIS, PostgreSQL/PostGIS, pgAdmin, QField, Python (GeoPandas, PyQGIS), GDAL |
| Cartographier et valoriser l'information | 6 planches A3, atlas communal, carte web publique |
| Respecter et faire respecter la diffusion | Charte de diffusion, niveaux par jeu, outil d'extraction, registre des diffusions |
| Conseiller et accompagner les utilisateurs | Trois fiches tutoriel (QGIS, QField, carte web) |

**Pourquoi le libre ?** Les compétences ESRI demandées (ArcGIS Pro, Experience Builder, Field Maps) se transposent directement : les concepts sont les mêmes (base géographique d'entreprise, formulaires, applications web, collecte mobile). Le socle reste interopérable avec ArcGIS : ArcGIS Pro lit et écrit PostGIS, ouvre les GeoPackage, et une géodatabase fichier (.gdb) est produite par GDAL pour les partenaires équipés.

## 2. Architecture d'ensemble

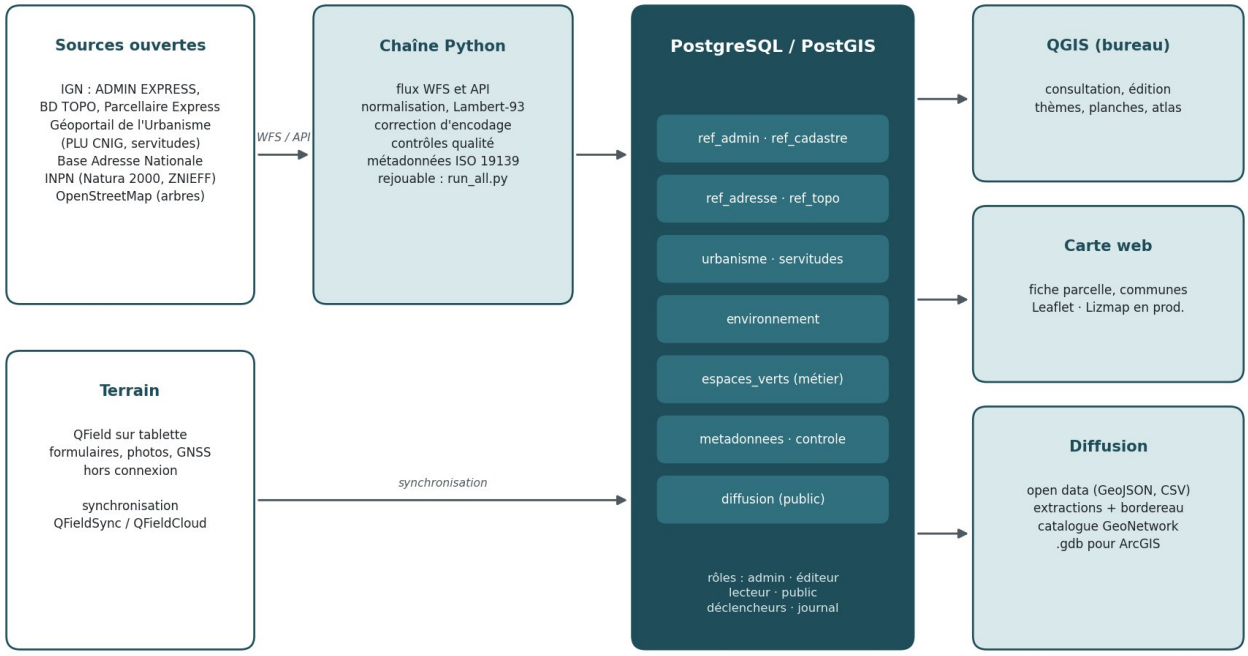



*Figure 1 - Architecture du socle SIG : sources ouvertes, base PostGIS centrale, outils de consultation, de saisie et de diffusion.*

La base PostgreSQL/PostGIS est le point unique de vérité. Les référentiels y arrivent par une chaîne Python qui interroge les services officiels ; les données métier y sont saisies depuis QGIS au bureau ou QField sur le terrain ; tous les outils de consultation et de diffusion lisent la même base. Les règles de gestion (numérotation, rattachement communal, cohérences, traçabilité) sont portées par la base elle-même : elles s'appliquent quel que soit l'outil utilisé pour saisir.

## 3. Correspondance avec l'environnement ESRI

| Usage | Environnement ESRI (fiche de poste) | Équivalent libre utilisé |
|---|---|---|
| SIG bureautique | ArcGIS Pro | QGIS 3.34 LTR |
| Base d'entreprise | Géodatabase d'entreprise (SDE) | PostgreSQL 15 / PostGIS 3.5, pgAdmin |
| Domaines, sous-types | Domaines de géodatabase | Tables de listes de valeurs + widgets « Relation de valeur » |
| Règles attributaires | Attribute rules (Arcade) | Déclencheurs PL/pgSQL + contraintes de formulaire QGIS |
| Suivi des modifications | Editor tracking, archivage | Colonnes auteur/date + table journal (avant/après en JSON) |
| Collecte terrain | Field Maps | QField (+ QFieldSync ou QFieldCloud) |
| Application web | Experience Builder, Web AppBuilder | Carte web Leaflet (démo) ; Lizmap / QGIS Server en production |
| Modules métier | Arcopole Builder (cadastre, urbanisme) | Fiche parcelle PostGIS, extension Cadastre de QGIS (3liz) |
| Mises en page | Layouts, map series | Mises en page et atlas QGIS |
| Automatisation | ModelBuilder, ArcPy | Python (GeoPandas, PyQGIS), modeleur graphique QGIS |
| Catalogue | ArcGIS Hub / Portal | Fiches ISO 19139 moissonnables (GeoNetwork, DataGrandEst) |

| Usage | Environnement ESRI (fiche de poste) | Équivalent libre utilisé |
|---|---|---|
| Échange | Géodatabase fichier | GeoPackage ; .gdb écrite par GDAL (OpenFileGDB) |

# 4. La base PostgreSQL/PostGIS

Un schéma par famille de données rend la base lisible et permet de donner des droits par bloc. Les droits par défaut (*ALTER DEFAULT PRIVILEGES*) s'appliquent aussi aux tables créées plus tard : un nouveau référentiel est immédiatement visible des lecteurs.

| Schéma | Contenu | Tables |
|---|---|---|
| environnement | Natura 2000, ZNIEFF, réserve, biotopes | 1 |
| espaces_verts | Arbres, interventions, listes de valeurs, journal | 9 |
| metadonnees | Catalogue, journal des intégrations et des diffusions | 3 |
| ref_admin | Communes, EPCI, indicateurs communaux | 2 |
| ref_adresse | Adresses BAN | 1 |
| ref_cadastre | Parcelles (PCI) | 1 |
| ref_topo | Bâti, voirie, hydrographie, équipements | 7 |
| servitudes | Servitudes d'utilité publique et nomenclature | 5 |
| urbanisme | Documents, zonage, prescriptions, informations (CNIG) | 8 |

## Rôles et droits

| Rôle | Droits | Exemple de compte |
|---|---|---|
| sig_admin | Propriétaire des schémas, intégration des référentiels | technicien SIG |
| sig_editeur | Lecture de tout + saisie dans espaces_verts (sauf listes et journal) | u_espaces_verts |
| sig_lecteur | Lecture de toutes les données internes | u_urbanisme (instructeur ADS) |
| sig_public | Lecture du seul schéma diffusion | u_web (carte publique) |

Aucun mot de passe n'est écrit dans les scripts ni dans les projets : les projets QGIS se connectent par un **service** (pg_service.conf) et chaque agent enregistre ses identifiants dans la base d'authentification chiffrée de QGIS.

## Fiche parcelle en une requête

La fonction *urbanisme.fiche_parcelle(idu)* rassemble ce qu'un instructeur ADS ou un agent d'accueil cherche : zonage avec la part de la parcelle et le lien vers le règlement, prescriptions, informations, servitudes, zonages naturels, adresses et arbres inventoriés. Elle renvoie un document JSON exploitable par QGIS, un service web ou un publipostage.

```
SELECT urbanisme.fiche_parcelle('67462000030174');
-- {"commune": "Sélestat", "section": "03", "numero": "0174",
--  "zonage": [{"zone": "UA", "libelle": "centre ancien", "part_pct": 100.0,
--    "reglement": "https://data.geopf.fr/annexes/gpu/.../67462_reglement_20260716.pdf"}],
--  "servitudes": [{"categorie": "AC1", "objet": "PDA Centre"},
--    {"categorie": "AC2", "objet": "Ensemble urbain formé par les quartiers anciens"}],
--  "informations": [{"type": "Droit de préemption urbain", ...}], "arbres_inventories": 3}
```

# 5. Intégration des référentiels et contrôle qualité

Les référentiels sont lus directement sur les flux officiels (WFS de la Géoplateforme, API du Géoportail de l'Urbanisme), filtrés sur les 12 communes, normalisés puis chargés. Chaque chargement est tracé dans *metadonnees.journal_integration*. Deux défauts des sources ont été corrigés à l'intégration : des libellés de servitudes encodés deux fois en UTF-8 (« ChÃ¢teau » pour « Château »), et l'absence de lien vers les règlements écrits, reconstitué à partir des identifiants du GPU.

| Contrôle (vue du schéma controle) | Anomalies |
|---|---|
| Géométries invalides | 0 |
| Chevauchements de zones | 2 |
| Parcelles hors zonage | 21 |
| Adresses en doublon | 0 |
| Adresses non certifiées | 6 039 |
| Logements sans adresse proche | 287 |
| Arbres en doublon | 1 |
| Fiches arbre incomplètes | 29 |

### Ce que les contrôles révèlent

- **Documents d'urbanisme** : Dieffenthal, Ebersmunster, Mussig n'ont pas de document publié sur le Géoportail de l'Urbanisme, alors que la publication conditionne leur caractère exécutoire depuis 2020.
- **Zonage** : 2 chevauchements entre zones d'un même PLU, dont 16 431 m² à Ebersheim ; 21 parcelles couvertes à moins de 50 % par le zonage.
- **Adressage** : 55 % des adresses sont certifiées par leur commune, de 0 % à Dieffenthal et Ebersmunster à 100 % à Kintzheim ou Muttersholtz ; 287 bâtiments d'habitation n'ont aucune adresse à moins de 30 m. Ces listes servent à accompagner les communes dans leur Base Adresse Locale.
- **Patrimoine arboré** : 1 doublon de saisie et 29 fiches incomplètes (essence à déterminer), à reprendre lors de la prochaine tournée.

Les vues de contrôle renvoient une ligne par anomalie, avec sa géométrie : elles s'ouvrent dans le groupe « Contrôle qualité » du projet QGIS pour corriger sur place, et le classeur *controle_qualite_et_indicateurs.xlsx* les liste avec l'action corrective attendue.

# 6. Données métier : le patrimoine arboré, du bureau au terrain

L'inventaire compte 624 arbres en place (30 essences). Les positions viennent d'OpenStreetMap ; les attributs (dimensions, état sanitaire, interventions) sont simulés de façon reproductible pour la démonstration, avec des règles réalistes : chalarose sur les frênes, mineuse sur les marronniers, risque plus élevé pour les arbres d'alignement.

## Modèle de données

| Table | Rôle | Points clés |
|---|---|---|
| arbre | Un point par arbre | UUID (pas de conflit hors connexion), numéro ARB-insee-n attribué par la base |
| intervention | Historique des opérations | Met à jour l'arbre : état constaté, abattage, plantation |
| liste_* | Listes de valeurs | Essences (allergisant, envahissante), états, stades, types d'intervention |
| journal | Audit | 1 999 opérations tracées avec l'état avant/après |
| v_arbre_prioritaire | Priorités | 30 arbres en priorité 1, 21 en priorité 2, 83 en surveillance |

## Règles portées par la base

- La commune est déduite de la position ; un point hors du territoire est refusé avec un message clair.
- Le numéro lisible est attribué à la création ; l'année de plantation ne peut pas être future.
- Un arbre mort passe automatiquement en risque élevé ; un abattage le retire de l'inventaire en place.
- Toute modification est datée, signée et journalisée (qui, quand, avant, après).

## Saisie terrain avec QField

Le projet *inventaire_arbres.qgz* reprend les mêmes formulaires (onglets Identification, Dimensions, État sanitaire, Interventions, Traçabilité), avec des listes déroulantes, des contrôles de saisie (hauteur, circonférence, photo recommandée pour un arbre dépérissant) et des valeurs automatiques : identifiant, commune calculée hors connexion par expression, précision GNSS, auteur. À la synchronisation, la base applique ses propres règles.

Le retour des saisies se fait de deux façons. Depuis le projet PostGIS, l'extension QFieldSync (ou QFieldCloud) prépare la copie hors connexion puis réécrit les modifications dans la base ; chaque couche y est déjà réglée (arbres et interventions modifiables, repères copiés, fonds en ligne). Pour le projet autonome sur GeoPackage, le script *import_terrain.py* compare les arbres à la base par identifiant, applique la modification la plus récente, ajoute les interventions, copie les photos et liste les refus, sans rien supprimer.

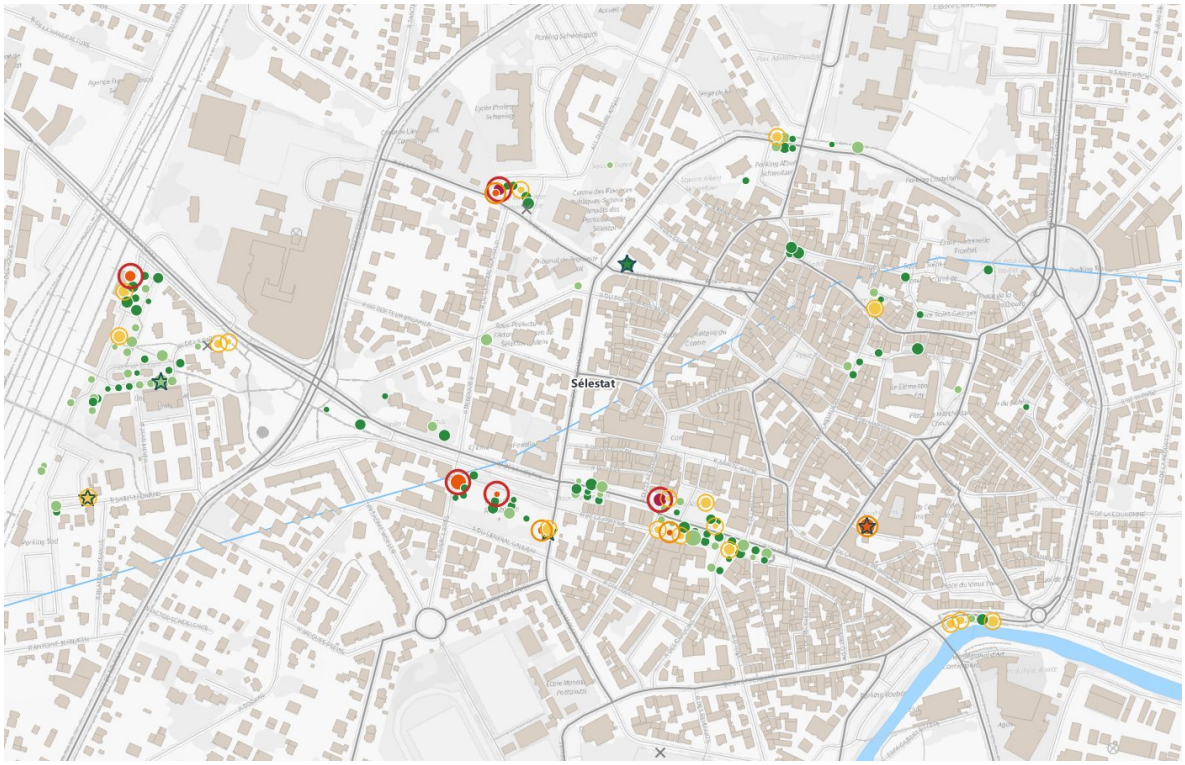



*Figure 2 - Thème « Patrimoine arboré » du projet QGIS : état sanitaire (couleur), circonférence (taille), priorités (anneaux).*

# 7. Consultation : projets QGIS et carte web

Le projet QGIS existe en deux versions identiques : connectée à PostGIS par service pour l'usage quotidien, et sur GeoPackage pour un poste sans accès au serveur. Il organise les couches par groupes, propose 12 thèmes de carte (Urbanisme, Servitudes et risques, Patrimoine arboré, Adressage, Contrôle qualité...) et porte les métadonnées de chaque couche.

La carte web reprend les usages d'une application Experience Builder ou Lizmap : couches commentées, recherche d'adresse (géocodage IGN) ou de référence cadastrale, fiche de renseignements imprimable, indicateurs communaux et catalogue des données.

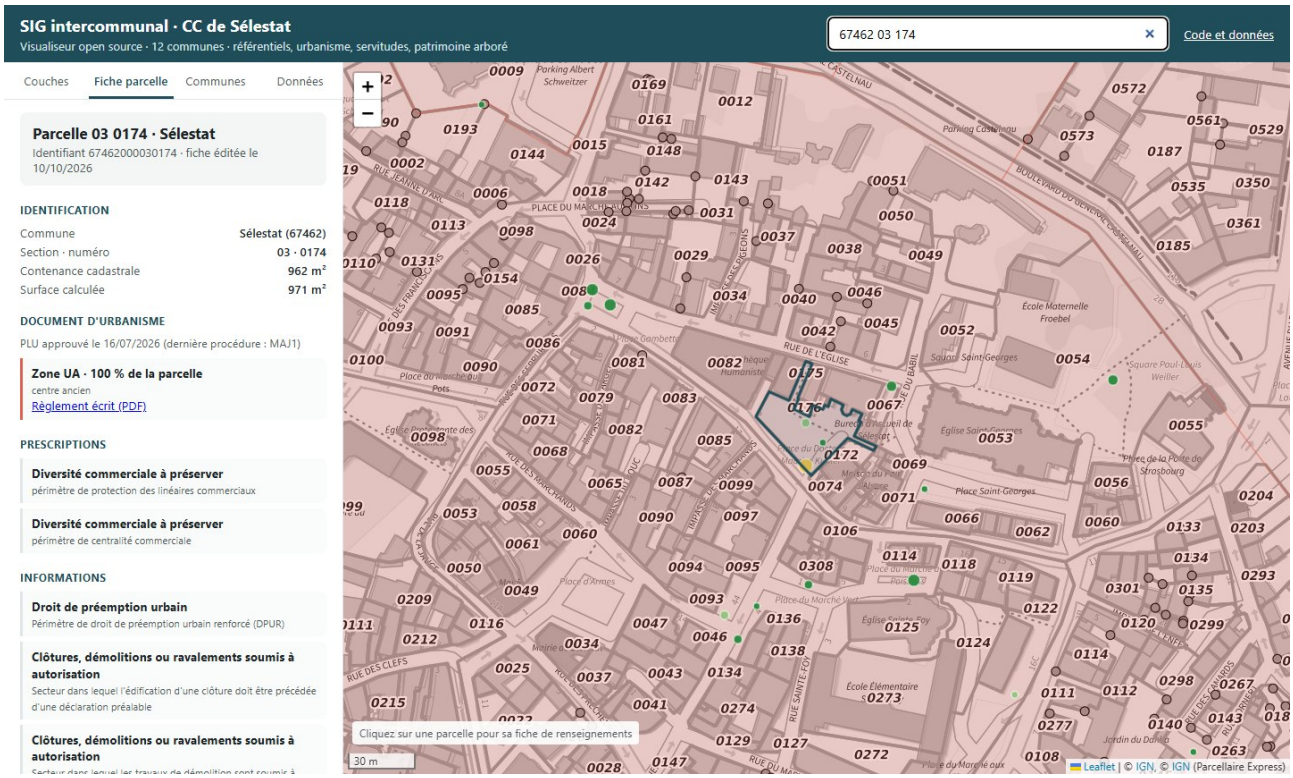



*Figure 3 - Carte web : fiche de renseignements d'une parcelle du centre ancien de Sélestat (zone UA, abords de monuments historiques, site inscrit).*

# 8. Cartographie

Six planches A3 et un atlas communal sont générés par le projet QGIS (mises en page et atlas), donc régénérés à chaque mise à jour. Les choix de sémiologie suivent les conventions de l'urbanisme : couleurs du standard CNIG pour le zonage, hachures pour les servitudes (qui se superposent au zonage), valeurs relatives en aplats gradués, fond de plan IGN en gris pour laisser la couleur aux données, voile blanc hors du territoire.

- P01 Le territoire intercommunal
- P02 Documents d'urbanisme et zonage
- P03 Servitudes d'utilité publique et risques
- P04 Patrimoine naturel
- P05 Patrimoine arboré de Sélestat
- P06 Qualité de l'adressage
- Atlas communal A4 : une fiche d'identité SIG par commune

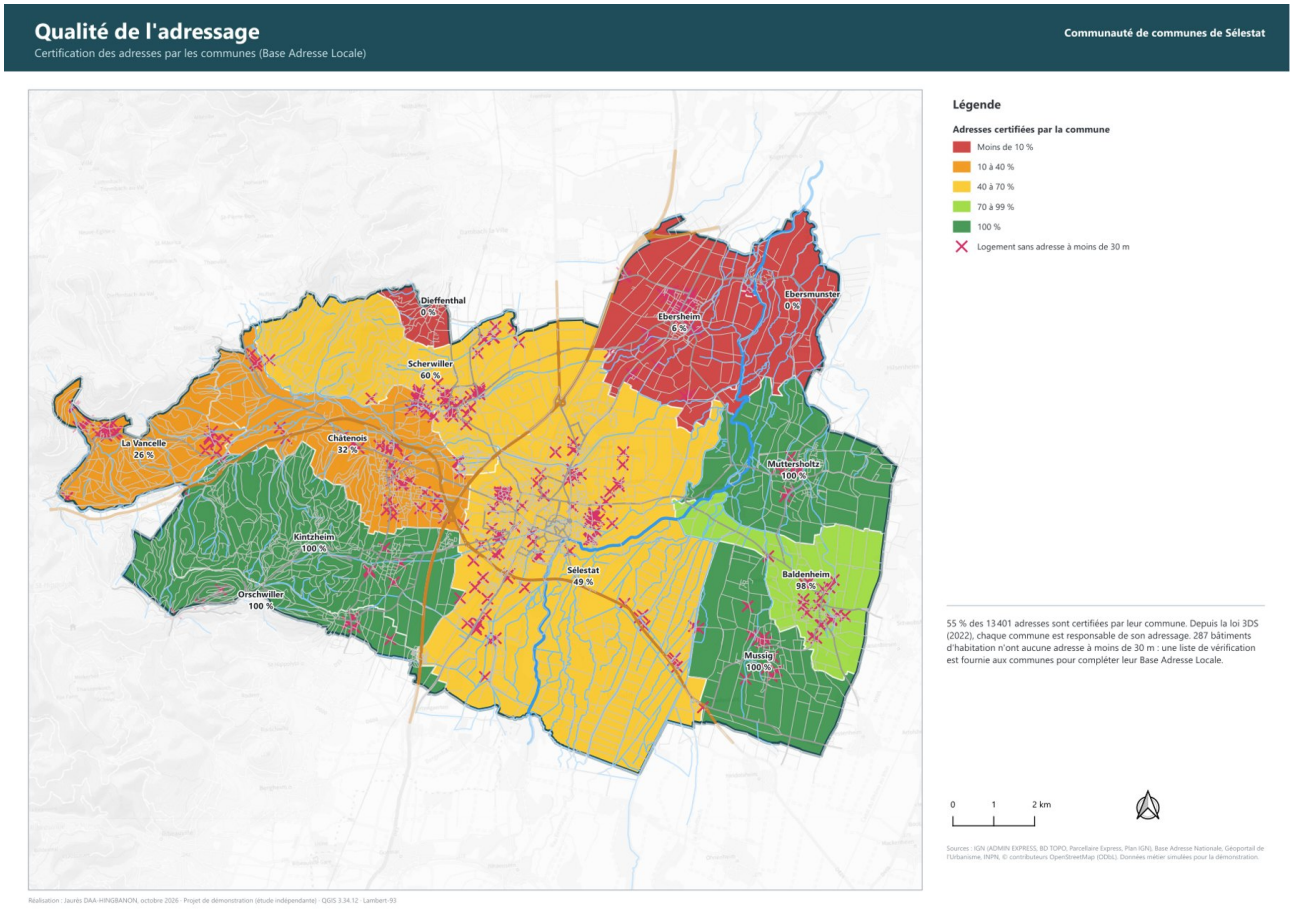



*Figure 4 - Planche P06 : certification des adresses par commune et logements sans adresse proche.*

# 9. Métadonnées et diffusion

Chaque jeu de données a une fiche dans *metadonnees.fiche* : titre, résumé, thème INSPIRE, producteur, licence, millésime, fréquence de mise à jour et niveau de diffusion. Les fiches XML ISO 19139 en sont tirées automatiquement et peuvent être moissonnées par un catalogue GeoNetwork (plateforme régionale DataGrandEst, catalogue local). Les mêmes informations alimentent les métadonnées des couches QGIS et le catalogue de la carte web.

| Niveau | Jeux | Exemples |
|---|---|---|
| interne | 2 | Inventaire du patrimoine arboré, Interventions sur le patrimoine arboré |
| ouverte | 22 | Zonages du patrimoine naturel, Limites communales, Périmètre intercommunal |

La charte de diffusion fixe les règles ; l'outil *scripts/extraction.py* les applique au moment de l'extraction : il livre les jeux ouverts, remplace un jeu interne par sa version publique quand elle existe, refuse le reste en indiquant le motif, joint les fiches de métadonnées et un bordereau de diffusion, et inscrit la remise au registre.

```
python scripts/extraction.py --demandeur "Bureau d'études (exemple)" \
  --objet "Étude de requalification de la traversée de Châtenois" --communes 67073 \
  --jeux zone_urba prescription_surf sup_assiette_s zonage_naturel arbre intervention
# interventions : refusé (jeu interne) ; arbres : version publique livrée
```

# 10. Exploitation et mise à jour

| Référentiel | Fréquence de mise à jour | Action |
|---|---|---|
| Base Adresse Nationale | Hebdomadaire | Relancer l'étape 0 puis 1 (ou planifier run_all.py) |
| Cadastre (PCI) | Semestrielle | Idem ; contrôler les parcelles hors zonage |
| BD TOPO | Trimestrielle | Idem |
| PLU, servitudes (GPU) | À chaque procédure | Idem ; vérifier la date d'approbation dans doc_urba |
| Zonages naturels (INPN) | Annuelle | Idem |
| Patrimoine arboré | Continue | Saisie QGIS / QField ; aucun rechargement |

- **Mise à jour sans perte** : sur une base existante, chaque référentiel est rechargé en place (table de transit, puis remplacement en une transaction) ; les communes et documents d'urbanisme, auxquels d'autres données sont rattachées, sont mis à jour ligne à ligne. Arbres, interventions et journal ne sont jamais touchés. La reconstruction complète se demande explicitement (--reconstruire).
- **Sauvegarde** : pg_dump quotidien au format personnalisé (restauration table par table avec pg_restore).
- **Passage en production** : serveur PostgreSQL de la collectivité, comptes nominatifs, Lizmap sur QGIS Server pour la carte interne avec authentification, QFieldCloud ou dossier partagé pour la synchronisation des tablettes.
- **Données personnelles** : l'intégration des fichiers MAJIC (propriétaires) suivrait le même modèle dans un schéma dédié, au niveau « restreinte », accessible aux seuls agents habilités.

# 11. Limites

- Projet de démonstration réalisé à partir de données ouvertes : il n'engage ni la Ville ni la communauté de communes. Les attributs du patrimoine arboré sont simulés.
- Le zonage, les prescriptions et les servitudes sont ceux publiés au GPU à la date d'acquisition ; seuls les documents approuvés font foi.
- La carte web statique interroge le cadastre en direct (API Carto de l'IGN) : elle dépend de la disponibilité de ce service.